LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

OLEH:

Nama	: Aldho Perayudha
Nim	: 2025573010117
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Praktikum Algoritma Dan Struktur Data
Judul Pratikum	: Dasar Pemrograman Javascript
Hari/Tanggal Pratikum	: 1 April 2026
Tanggal Penyerahan	: 7 April 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.106)
Nama Mahasiswa	: Aldho Perayudha
NIM	: 2025573010117
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui,
Dosen Pengajar,

Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.S

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya laporan praktikum yang berjudul "Praktikum Dasar Pemrograman Bahasa JavaScript" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab penulis setelah mengikuti kegiatan praktikum.

Laporan ini bertujuan untuk membantu penulis memahami dasar-dasar pemrograman JavaScript. Selama praktikum, penulis mempelajari berbagai hal seperti variabel, tipe data, operator, struktur kontrol, dan fungsi. Selain itu, penulis juga mulai memahami bagaimana JavaScript digunakan dalam membuat halaman web menjadi lebih menarik dan interaktif.

Saya berharap melalui praktikum ini, dapat menambah wawasan dan keterampilan tentang bagaimana JavaScript digunakan dalam pengembangan web, terutama pada bagian client-side. Hal ini membantu memahami cara kerja website dalam merespons input dari pengguna secara langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis siap menerima kritik dan saran yang dapat membantu memperbaiki laporan ini ke depannya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin mengalami kemajuan yang memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Website tidak hanya digunakan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi yang dinamis bagi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan bahasa pemrograman yang mampu mendukung interaktivitas tersebut, salah satunya adalah JavaScript.

JavaScript memiliki peran penting dalam pengembangan web karena dapat meningkatkan pengalaman pengguna melalui interaksi yang lebih dinamis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar-dasar JavaScript menjadi hal yang penting bagi mahasiswa atau siapa saja yang ingin mempelajari bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan website.

Melalui kegiatan praktikum dasar pemrograman JavaScript ini, peserta diharapkan dapat mengenal dan memahami berbagai konsep dasar, seperti variabel, tipe data, percabangan, perulangan, serta fungsi. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir logis dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah melalui pembuatan program sederhana yang dapat dijalankan di browser.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Untuk memahami konsep dasar pemrograman JavaScript, seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, perulangan, dan fungsi.
2. Untuk melatih kemampuan logika dan pemecahan masalah dalam menyusun program sederhana menggunakan JavaScript.
3. Untuk meningkatkan keterampilan dalam menulis dan memahami sintaks dasar JavaScript secara benar dan terstruktur.
4. Untuk mengaplikasikan teori pemrograman JavaScript ke dalam praktik secara langsung melalui pembuatan program sederhana.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Dasar Pemrograman(JAVASCRIPT)

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan website menjadi lebih interaktif dan tidak monoton. Bahasa ini dijalankan langsung di browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge, sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan halaman web, misalnya saat mengisi form, menekan tombol, atau melihat animasi.

Dalam penggunaannya, JavaScript memiliki aturan penulisan kode (sintaks) yang harus diikuti. Di dalamnya terdapat beberapa komponen penting seperti variabel untuk menyimpan data, tipe data, operator, percabangan, perulangan, serta fungsi. Dengan memahami bagian-bagian tersebut, programmer bisa mengatur alur program dan menentukan bagaimana sebuah website merespons tindakan pengguna.

JavaScript dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis program, mulai dari yang sederhana hingga aplikasi web yang lebih kompleks. Dalam pengembangan web, JavaScript biasanya digunakan bersama HTML untuk struktur halaman dan CSS untuk tampilan. Secara umum, JavaScript berfungsi untuk menambahkan logika dan interaksi sehingga website terasa lebih hidup dan responsif ketika digunakan.

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

1. Alat dan Bahan

1. PC/Laptop
2. Koneksi internet
3. VScode
4. Gitbash

2. Langkah-langkah

1. Pertama kita membuka Gitbash Kemudian navigasikan ke folder repository Github yang sudah di-clone.buat folder baru Bernama "paktikum-2" untuk menyimpan semua file. lalu ketik "**mkdir praktikum-2**" enter, lalu ketik "**cd praktikum-2**"enter.seperti contoh berikut.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ mkdir praktikum-2

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ cd praktikum-2
```

2. menginisialisasi npm project npm init -y ,Perintah akan membuat file package.json secara otomatis.setelah itu ketik perintah "ls" untuk memverisvikasi bahwa file package.json sudah berhasil dibuat.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}


HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2/praktikum-2 (main)
$ ls
package.json
```

3. **01-variabel.js**
   pastikan kamu di dalam folder praktikum-2/,dan buat file baru Bernama "01-variable.js"dan ketikkan kode berikut.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2/praktikum-2 (main)
$ touch 01-variabel.js
```

   Buka file 01-variabel.js di VSCode, dan ketikkan kode berikut. Setelah itu simpan file Ctrl+S

```
// 01-variabel.js
// ==================================================
// VARIABEL DAN DEKLARASI
// ==================================================

// --- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = "Budi";
let umur = 20;
let kota = "Banda Aceh";

(console.log("=== Data Mahasiswa ==="), console.log("Nama :",
nama));
console.log("Umur :", umur);
console.log("Kota :", kota);

// --- Mengubah nilai let ---
umur = 21;
console.log("Ulang tahun! Umur sekarang:", umur);

// --- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah) ---
const jurusan = "Teknik Informatika";
const tahunMasuk = 2023;

console.log("Jurusan    :", jurusan);
console.log("Tahun Masuk:", tahunMasuk);

// --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
// jurusan = 'Sistem Informasi'; // --> Ini akan menyebabkan ERROR!
```

Jika benar dan tidak eror maka hasilnya akan keluar seperti gambar berikut

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan    : Teknik Informatika
Tahun Masuk: 2023
```

4. **02-tipedata.js**

di dalam folder praktikum-2 Buat file baru bernama "**02-tipe-data.js**" di dalam folder praktikum-2/lalu klik" new file' **02-tipe-data.js** di VS Code, dan ketikkan kode berikut.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ touch 02-tipe-data.js
```

Lalu melanjutkan mengisi kode berikut :

```
// 02-tipe-data.js
// ==================================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ==================================================

// --- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = "Ahmad Fauzi";
let programStudi = "Teknik Informatika";

// Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks &
variabel
let perkenalan = "Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari
${programStudi}.";
console.log(perkenalan);
console.log("Panjang nama:", namaMahasiswa.length); // property
.length

// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
let ipk = 3.37; // bilangan desimal
```

```
let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif

console.log("Nilai Ujian :", nilaiUjian);
console.log("IPK        :", ipk);
console.log("Suhu Kulkas :", suhuKulkas);

// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log("Sudah login :", sudahLogin);
console.log("Sudah lulus :", sudahLulus);

// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log("Foto profil:", fotoProfil);

// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log("No. Telepon:", nomorTelepon);

// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log("--- Tipe Data ---");
console.log("namaMahasiswa :", typeof namaMahasiswa);
console.log("nilaiUjian    :", typeof nilaiUjian);
console.log("fotoProfil    :", typeof fotoProfil);
console.log("nomorTelepon  :", typeof nomorTelepon);
```

Jika benar dan tidak eror maka akan keluar hasilnya seperti ini

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ node 02-tipe-data.js
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian    : number
fotoProfil    : object
nomorTelepon  : undefined
```

5. **03-operator.js/Latihan 1 Kalkulator Sederhana**
   Buat file baru bernama "**03-operator.js**" di dalam folder praktikum-2/lalu . klik file **03-operator.js** di VS Code, dan ketikkan kode berikut.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ touch 01-operator.js
```

Maka dilanjutkan dengan mengisi kode berikut.

```
// 03-operator.js;
//
==================================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
//
==================================================

// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;

console.log("=== Aritmatika ===");
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 +
2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat
5)

// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log("=== Perbandingan ===");
console.log("10 > 5 :", 10 > 5); // true
console.log("10 < 5 :", 10 < 5); // false
console.log("10 >= 10 :", 10 >= 10); // true
console.log("10 <= 9 :", 10 <= 9); // false

// Perbedaan == dan ===
console.log("--- Perbedaan == dan === ---");
console.log('5 == "5" :', 5 == "5"); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === "5"); // false (SELALU gunakan
ini)
console.log("5 !== 3 :", 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)

// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log("=== Logika ===");
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;
```

```
// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log("Makan && Uang :", sudahMakan && punyaUang); //
false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log("Makan || Uang :", sudahMakan || punyaUang); // true

// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log("!sudahMakan :", !sudahMakan); // false
console.log("!punyaUang :", !punyaUang); // true

console.log("---latihan---");
// Deklarasi variabel
const panjang = 12;
const lebar = 8;

// Perhitungan
const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

// Output
console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

// Pengecekan luas > 100
const cekLuas = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${cekLuas}`);
```

Jika benar dan tidak eror makan akan menampilkan hasil berikut

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
${a} + ${b} = ${a + b}
${a} - ${b} = ${a - b}
${a} * ${b} = ${a * b}
${a} / ${b} = ${a / b}
${a} % ${b} = ${a % b}
${a} ** ${b} = ${a ** b}
=== Perbandingan ===
10 > 5      : true
10 < 5      : false
10 >= 10    : true
10 <= 9     : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5"    : true
5 === "5"   : false
5 !== 3     : true
=== Logika ===
Makan && Uang  : false
Makan || Uang  : true
```

```
punyaUang       : true
Luas persegi panjang: ${luas}
Keliling luas lebih dari 100: ${keliling}
Apakah luas lebih dari 100: ${lebihDari 100}
```

6. **04- Kondisionl.js/Latihan 2 konversi musim dan status cuaca**

   di dalam folder praktikum-2 Buat file baru bernama "**04-kondisional.js**".

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ touch 04-kondisional.js
```

   Jika sudah selesai maka melanjutkan untuk mengisi kode berikut.

```
// 04-kondisional.js
// ==================================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ==================================================

// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;

console.log("=== Konversi Grade ===");
console.log("Nilai:", nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
  console.log("Grade: A (Sangat Baik)");
} else if (nilaiUjian >= 80) {
  console.log("Grade: B (Baik)");
} else if (nilaiUjian >= 70) {
  console.log("Grade: C (Cukup)");
} else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log("Grade: D (Kurang)");
} else {
  console.log("Grade: E (Tidak Lulus)");
}
// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = "Rabu";

console.log("\n=== Cek Jenis Hari ===");
switch (namaHari) {
  case "Senin":
  case "Selasa":
  case "Rabu":
  case "Kamis":
  case "Jumat":
    console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
    break;
  case "Sabtu":
  case "Minggu":
    console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
    break;
  default:
    console.log("Nama hari tidak dikenali.");
}

// --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
console.log("\n=== Status Kelulusan ===");
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);

// menentukan musim berdasarkan bulan
const bulan = 7;
let musim;
```

```
if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
  musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
  musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
  musim = "Gugur";
} else {
  musim = "Bulan tidak valid";
}

console.log(`Bulan ke-${bulan} termasuk musim: ${musim}`);

// variabel cuaca
const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

// operasi logika
console.log(`Apakah cuaca mendung dan berangin? ${adaAwan &&
adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);
```

Lanjut jika sudah benar maka hasilnya seperti berikut

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
Bulan ke-7 termasuk musim: Panas
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

7. **05-perulangan(loop)/Latihan 3 segitiga bintang dan deret fibonacci**

di dalam folder praktikum-2 Buat file baru bernama "**05-perulangan.js**".

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ touch 05-perulangan.js
```

Setelah selesai maka lanjut unutk mengisi kode berikut.

```
// 05-perulangan.js
//
==========================================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
//
==========================================================

// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log("=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===");
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

// --- WHILE LOOP ---
console.log("\n=== While Loop: Countdown ===");
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
  console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
  hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log("Selesai!");

// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log("\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===");
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
  if (i % 2 === 0) {
```

```
    // jika i habis dibagi 2 (sisa
= 0), maka genap
    process.stdout.write(i + "");
// cetak di baris yang sama
  }
}
console.log(""); // pindah baris

// --- BREAK dan CONTINUE
---
console.log("\n=== Break dan
Continue ===");
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  if (i === 4) {
    console.log(`Melewati
angka ${i} (continue)`);
    continue; // lewati angka 4,
lanjut ke i=5
  }
  if (i === 8) {
    console.log(`Berhenti di
angka ${i} (break)`);
    break; // hentikan loop di
angka 8
  }
  console.log(`Angka: ${i}`);
}

console.log("===latihan
bintang===");
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  let bintang = "";

  for (let j = 1; j <= i; j++) {
    bintang += "*";
  }

  console.log(bintang);
}

console.log("===latihan
2===");

for (let i = 2; i <= 50; i++) {
  let isPrima = true;

  for (let j = 2; j < i; j++) {
    if (i % j === 0) {
      isPrima = false;
      break;
    }
  }

  if (isPrima) {
```

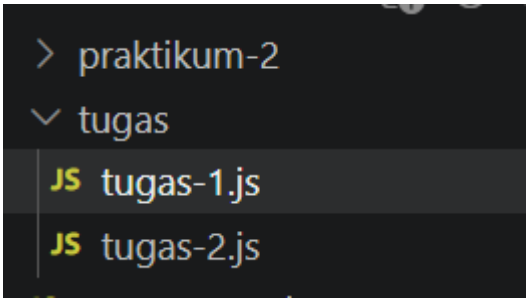
```
  console.log(i);
 }
}
```

Jika sudah selesai maka akan menampilkan hasil seperti berikut ini

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2468101214161820

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
===latihan bintang===
*
**
***
****
****
*****
===latihan 2===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

8. **folder tugas/tugas-1.js di dalam praktikum-2/,**

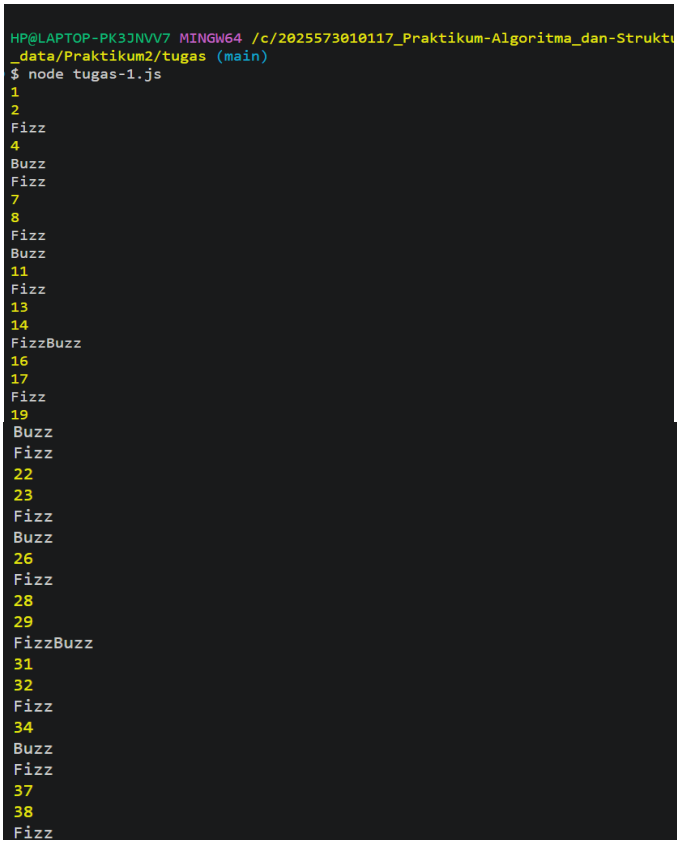
Buat folder tugas/ dan dua file tugas di dalamnya.dengan cara ketik prompt "mkdir tugas"
"touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js"



Jika sudah selesai maka lanjut isi kode berikut

```
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
}
```

Jika sudah dan tidak eror maka akan keluar hasilnya seperti berikut



```
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

9. **folder tugas/tugas-2.js di dalam praktikum-2/,**
   lanjut dengan mengisi kode berikut.

```
const beratBadan = 68; // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// Hitung BMI
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// Menentukan kategori
let kategori;

if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25 && bmi <= 29.9) {
  kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// Output
console.log(
  `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI:
${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`,
);
```

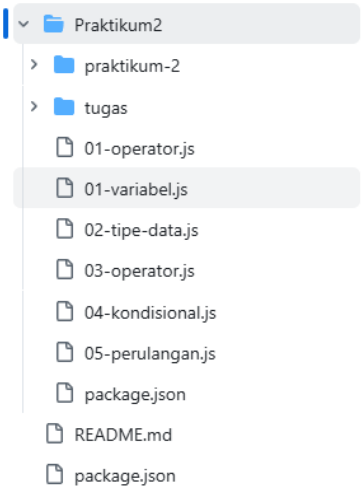
   Jika telah selesai dan sudah benar maka akan menampilkan hasil seperti berikut ini.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktur
_data/Praktikum2/tugas (main)
$ node tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

10. Jika semaunya telah selesai maka langkah yang terakhir adalah push ke akun Github

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktu
_data/Praktikum2 (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Praktikum2/package.json', LF will be repla
ed by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Praktikum2/praktikum-2/package.json', LF w
ll be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_Praktikum-Algoritma_dan-Struktu
_data/Praktikum2 (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar javascript"
[main 149464b] Praktikum 2 : Dasar javascript
 10 files changed, 338 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum2/01-operator.js
 create mode 100644 Praktikum2/01-variabel.js
 create mode 100644 Praktikum2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 Praktikum2/03-operator.js
 create mode 100644 Praktikum2/04-kondisional.js
 create mode 100644 Praktikum2/05-perulangan.js
 create mode 100644 Praktikum2/package.json
 create mode 100644 Praktikum2/praktikum-2/package.json
 create mode 100644 Praktikum2/tugas/tugas-1.js
```

Lalu cek diakun github



,

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang sangat penting dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis web. JavaScript digunakan untuk menambahkan logika serta interaktivitas pada halaman web sehingga mampu merespon tindakan pengguna secara dinamis.

Dalam praktikum ini, saya telah mempelajari berbagai konsep dasar JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan, Setiap konsep memiliki peran penting dalam membangun alur logika program serta mengolah data agar dapat menghasilkan output yang sesuai. Penggunaan percabangan memungkinkan program mengambil keputusan, sedangkan perulangan digunakan untuk menjalankan proses secara berulang dengan lebih efisien.

Melalui praktikum ini, saya juga memahami bagaimana cara membuat program JavaScript sederhana, menjalankannya menggunakan Node.js atau browser, serta melihat hasil output secara langsung. Hal ini memberikan pengalaman kepada saya dalam memahami dasar-dasar pemrograman serta cara kerja sebuah program.

Dengan demikian, penguasaan JavaScript menjadi salah satu kemampuan penting dalam pengembangan web, terutama untuk menciptakan halaman yang interaktif dan dinamis. Praktikum ini memberikan dasar yang kuat bagi saya dalam memahami konsep pemrograman serta sebagai langkah awal untuk mempelajari pengembangan web yang lebih lanjut.